

Gleichförmige Kreisbewegung

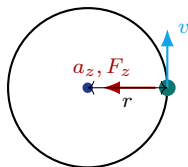
Richtung ändert sich

Name: _____

Datum: _____

Kernidee

Bei einer gleichförmigen Kreisbewegung bleibt der Betrag der Geschwindigkeit konstant, aber die Richtung ändert sich ständig. Deshalb gibt es eine Zentripetalbeschleunigung.



1. Rechnung

$m = 0,20 \text{ kg}$, $v = 3,0 \text{ m/s}$, $r = 0,50 \text{ m}$

a) $a_z = \frac{v^2}{r} = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $F_z = m \cdot a_z = \underline{\hspace{2cm}}$

2. Fehler finden

Aussage: „Bei Kreisbewegungen wirkt die Zentripetalkraft nach außen.“

Korrektur mit Pfeilrichtung: _____

3. Transfer

Warum fühlt man sich in einer Kurve nach außen gedrückt, obwohl die benötigte Kraft nach innen zeigt?

Sicherungssatz: _____